

2019 年度 卒業論文

力のインタラクションを考慮した
人間モデルによる

CFO の推定とチームワーク評価

CFO estimation and teamwork evaluation using
human model considering force interaction

東京電機大学工学部 電気電子工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

15EH040 小林 航大

2020 年 1 月 31 日 提出

研究概要

Teamwork was evaluated with a post-experiment questionnaire survey. However, it has some problems, such as subjective and not being in realtime. Also, team composition is mainly based on performance, and there is no team composition based on compatibility. CFO, which pays attention to differences between cooperative and solo tasks, allows realtime evaluation. However, teamwork evaluation with CFO needs experiment for each pair. It makes it difficult to evaluate team combination. Therefore, we build a simpler cooperative task than in our previous research, then generate a model which considers force interaction and discuss CFO analysis and teamwork through model-model evaluation. Model-model teamwork evaluation can make team composition not only based on previous performance but considers compatibility and is useful for human-machine interaction systems.

目次

第1章	序論	1
1.1	研究背景	2
1.1.1	従来のチームワーク評価	3
1.1.2	チーム分け	3
1.2	関連研究	4
1.2.1	協調作業の分析	4
1.2.2	協調作業の分類	6
1.3	CFO	8
1.3.1	CFO の定義	9
1.3.2	CFO の推定	11
1.3.3	CFO によるチーム分け	12
1.4	本研究の目的	13
第2章	シーソータスク	14
2.1	システム全体像	15
2.2	タスク内容	18
2.3	入力インタフェース	19
2.3.1	ハードウェア	19
2.3.2	制御手法	21
第3章	モデルの生成	22
3.1	使用フレームワーク	23
3.2	データセットの生成手法	24
3.3	単独作業モデル	26
3.4	協調作業モデル	27

第4章	実験と結果	28
4.1	実験	29
4.2	単独作業モデルによる単独作業の推定	30
4.3	モデルどうしの作業による協調作業の推定	32
4.3.1	協調作業の推定	32
4.3.2	予測が不可能な原因	34
4.3.3	協調作業全体のモデル化の検討	36
4.3.4	CFO' の推定	38
4.3.5	組み合わせを変えた場合の協調作業推定	40
第5章	結論	42
第6章	今後の展望	44

第1章 序論

本研究では，力のインタラクションを考慮した人間モデルを生成し，生成されたモデルどうしの協調作業による協調作業の推定を行う．本章では，以下の項目を述べる．

1.1	研究背景	2
1.1.1	従来のチームワーク評価	3
1.1.2	チーム分け	3
1.2	関連研究	4
1.2.1	協調作業の分析	4
1.2.2	協調作業の分類	6
1.3	CFO	8
1.3.1	CFO の定義	9
1.3.2	CFO の推定	11
1.3.3	CFO によるチーム分け	12
1.4	本研究の目的	13

1.1 研究背景

古来より，チームワークは多くの場面で求められる．特に，大きなものを運ぶなどの力を合わせるという協調作業が多く存在していた．今日では，仕事・勉強・スポーツ・芸術等の多くの場面においてチームワークが求められている．ここでのチームワークは2人以上で一つの作業を行うことを指し，集団で作業する際の集団作業効率や相性に影響するため重要なものとなっている．

Google LLC では Project Aristotle によってチームのパフォーマンスを高める要因が研究され，企業にとっても無視できない要因となっている．そこで，集団作業効率や相性の評価のためにチームワーク評価に着目した．

1.1.1 従来のチームワーク評価

チームワーク評価の多くは、アンケートを用いた評価が行われている [1]。しかし、アンケートによる評価は回答者の主観的な意見が含まれる。また、実験終了後に回答するという特性上、リアルタイムに評価することが不可能である。

他にも対話分析による評価も行われている [2]。この方法では、リアルタイムに分析することは不可能ではないが対話中に現れた単語の抽出・分類分けを手動で行い対話分析を行うため、既出ではない単語が出現した場合に評価不能になりリアルタイム性が失われてしまう問題がある。

1.1.2 チーム分け

共同学習におけるチーム分けを行う先行研究もある [3]。二人一組の良いチームを決める方法として評価基準に各個人の点数また、性格検査や職業適性検査を用いる。そして、その結果をもとに NN と局所探索法によりチーム分けを行う。協調作業時の点数ではなく個人作業時の点数を用いているため、点数を平均化したに過ぎない状態になってしまい、チームワーク評価によるチーム分けができているとは言い難い。

1.2 関連研究

1.2.1 協調作業の分析

ヒト-ヒト間やヒト-ロボット間における物理的相互作用に着目し，物理的相互作用の解析を行う関連研究がある．協調作業を行っている時の運動や外乱の対応に関する3つの実験を図1.1に示すような環境で行い，このとき二人の力がどのように合わさってタスクを完了するかを解析を行う．タスク中の力を分析するため，「合力」と「差力」に変換した．合力 ($F_{net} = F_A + F_B$) はペアの力の合計でありクランクを運動させる力になる．差力 ($F_{diff} = F_A - F_B$) は力の不一致の結果でありクランクの運動に物理的な影響はないが，ペア間の触覚コミュニケーション可能な領域と考えられる．これらをもとに協調作業の解析を行うと，差力が大きく加速，減速を分担するような特殊なペアが生じることがわかった [4]．

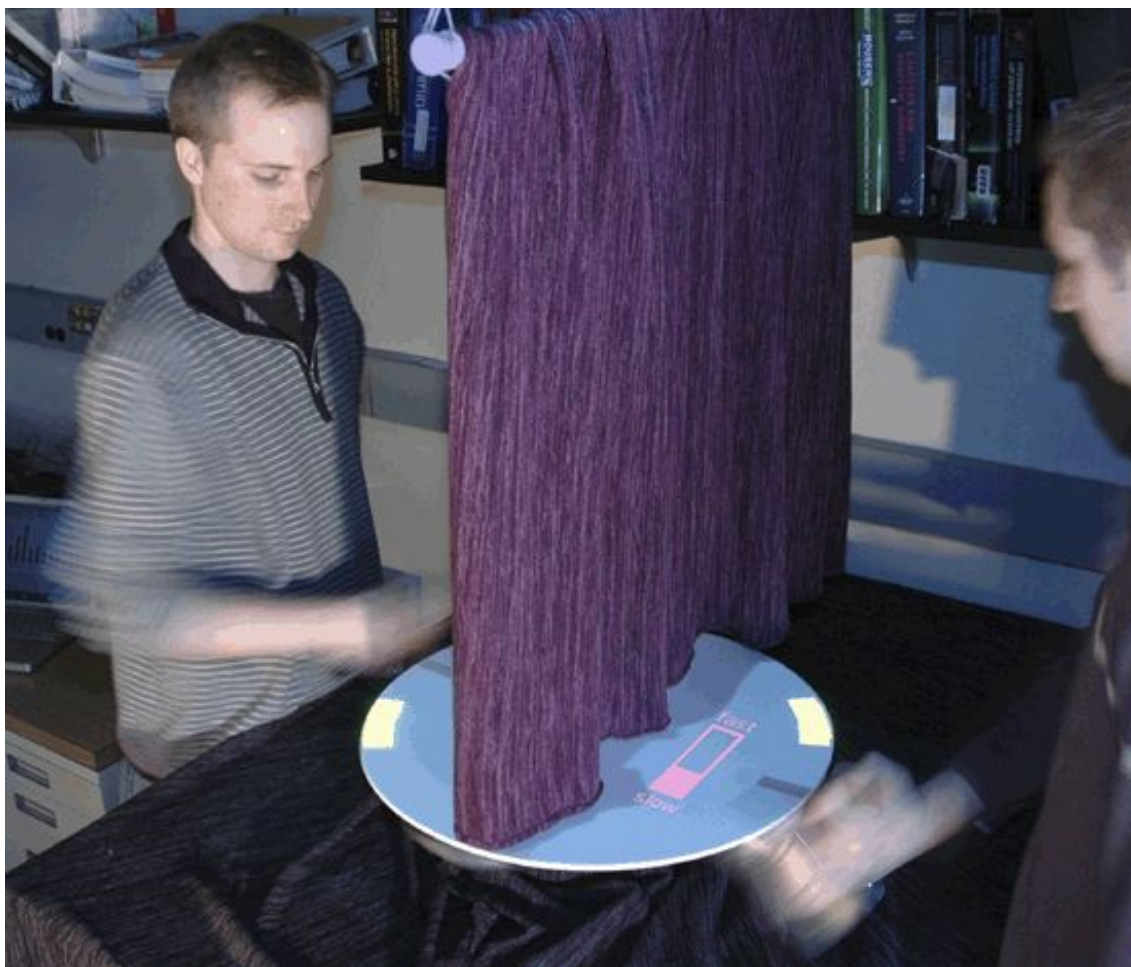


图 1.1: Cooperative task for analysis human-human collaboration.

1.2.2 協調作業の分類

触覚を介して仮想環境で相互作用するタスクにおいて、相互作用を記録・分析し、手動でのアノテーションによる分類機的设计を行う。

二人の被験者はFig. 1.2(b)に示すように仮想環境上でPhantom Premiumにより触覚を介して相互作用する。仮想環境上の迷路のような場所で長方形のオブジェクトを目標に向けて移動・5秒間静止するようなタスクを用いる。実験により得られたデータに対して、手動によるアノテーションを行いデータセットの生成を行い、データセットにより分類器を生成した。mRMR（最小冗長性最大関連性）アルゴリズムによる相互作用パターンの認識に最適な特徴セットを選択した結果、576個の特徴中243の特徴が選択された。選択された特徴セットのうち、相互作用力に関する特徴のうち98%が使用されていることから、相互作用力に関する特徴の相互作用パターンの認識における重要性がわかる [5]。



(a) Screens of Agent 1 and 2



(b) Agent 1 and 2

Fig. 1.2: Two humans interact through haptic devices in order to jointly move an object, resembling a table with caster wheels, in a virtual environment.

1.3 CFO

先行研究として筆者らは協調作業における「気づかい」(Concern For Others: CFO)に着目し，新たなチームワーク評価を試みている [6]. また，近年の試みとして力のインタラクションを考慮した CFO の推定も行っており非言語コミュニケーションによるチームワーク分析を可能としている [7].

1.3.1 CFO の定義

Concern For Others: CFO を定義するにあたって、図 1.3 に示すように単独作業と協調作業の違いについて考える。単独作業を行う際は作業対象のみ考慮し操作を行う。一方、協調作業時には作業対象のみではなく、他者が介在するため、単独作業時では現れ得なかった操作量が発生する。この操作量を CFO と定義づける。これは作業に対して良いパフォーマンスをもたらさない場合でも CFO と呼ぶ。定義より、CFO の推定量 σ_i は、

$$\sigma_i = u_i - f_{NN}(X_i) \quad (1.1)$$

のように算出される。 u_i は協調作業時の入力実測値、 $f_{NN}(X_i)$ は単独作業時の入力予測値、 $X_i \in R^N$ はニューラルネットワーク (Neural Network: NN) の予測に必要な N 個の入力変数、 i は作業者の番号である。

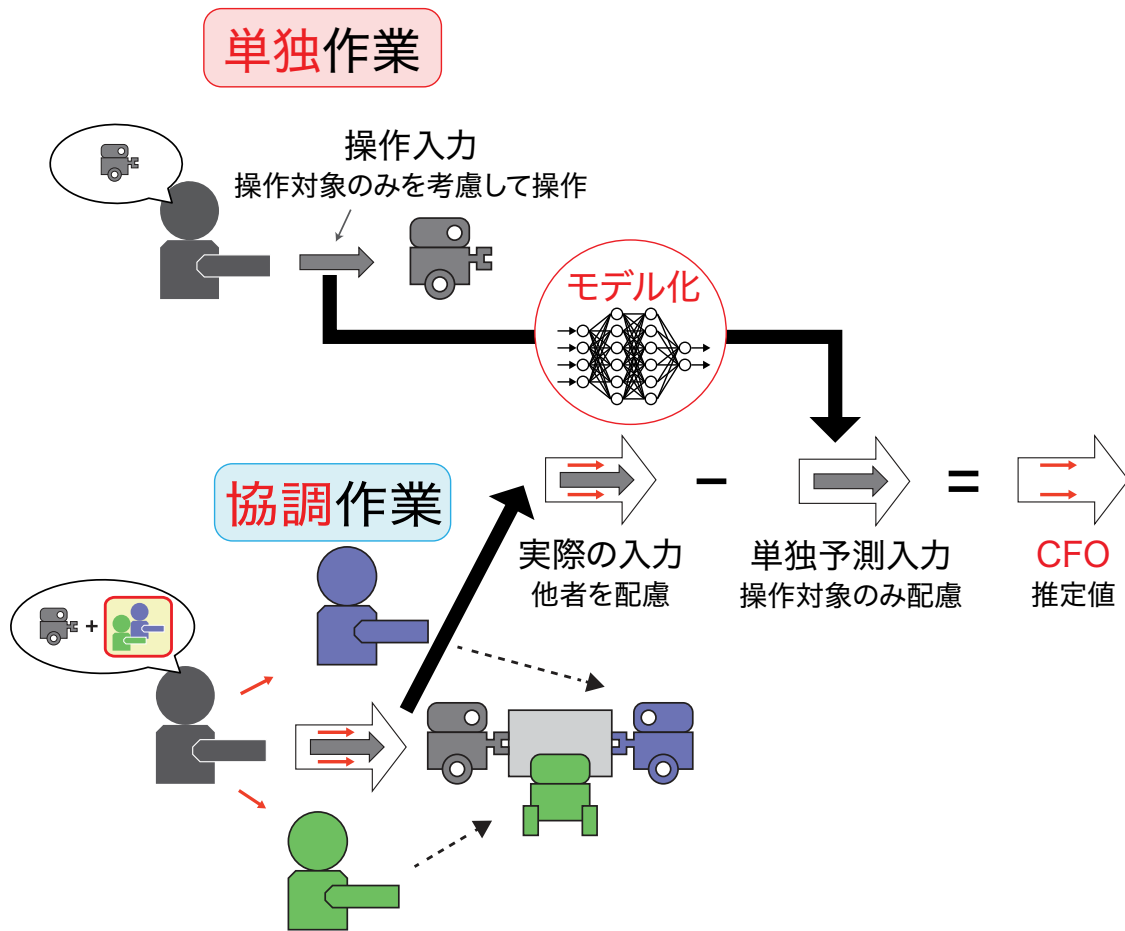


図 1.3: Concern For Others.

1.3.2 CFO の推定

CFO の推定は式 (1.1) より協調作業時の入力実測値と，単独作業時の入力予測値が必要である．そのため，協調作業時の単独入力予測を可能にする必要がある．そこで，単独作業時の操作特性を Neural Network: NN によりモデル化し推定する．推定された単独入力予測より CFO が推定されチームワーク評価が可能になる．CFO の推定の例を図 1.4 に示す．

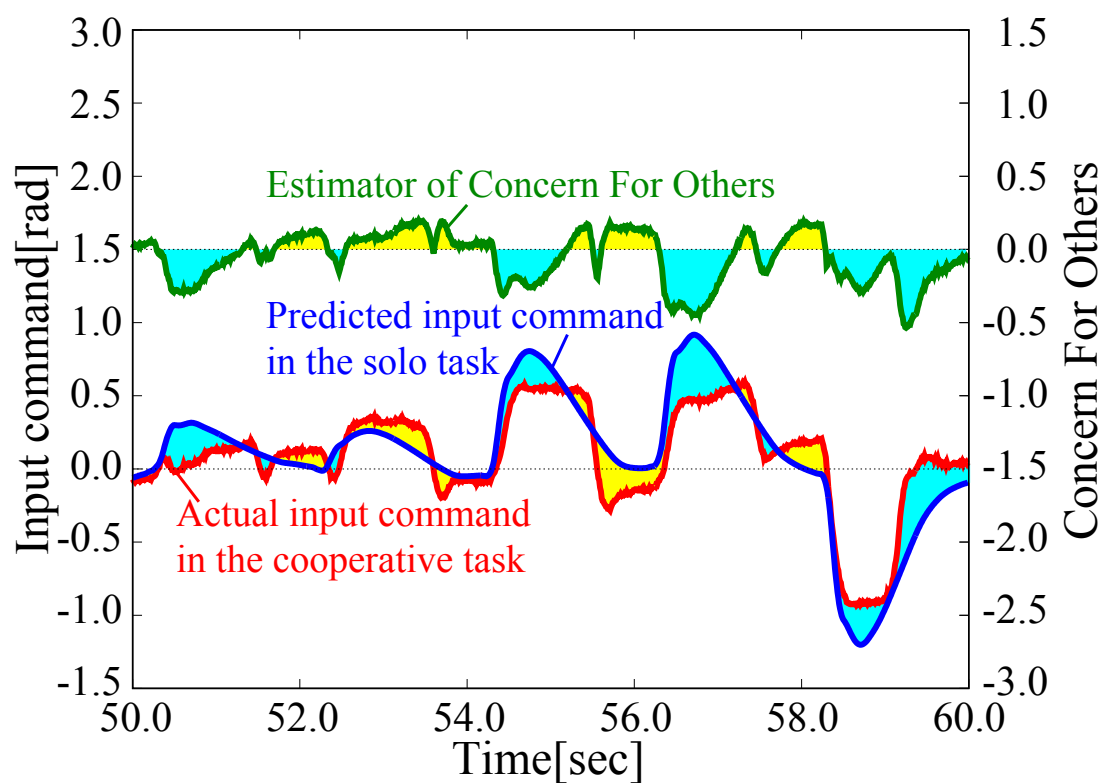


図 1.4: Estimation of CFO.

1.3.3 CFO によるチーム分け

現状のチーム分けの手法ではパフォーマンスを平均化するような分け方になる問題点が存在した。また、考慮されるのは単独作業効率のみであり協調作業効率については考慮されていない。

CFO によるチームワークアシストを行う先行研究が存在する [8]。通常のパフォーマンスによるアシストではなく CFO を用いたアシストであり協調作業効率を考慮してアシストを行う事が可能である。

よって、CFO を用いてチーム分けを行うことにより協調作業を考慮したチーム分けを行うことが可能になる。しかし、先行研究では、1分から5分間の単独作業と協調作業を最低1回ずつ各被験者に対して行わなければならない。チームワーク評価としては問題にならないが、「チーム分け」を行う場合、想定される組み合わせ全てに対して協調作業を行う必要があるため、膨大な時間が必要であり現実的でない。

1.4 本研究の目的

本研究では人間の協調作業における操作特性をモデル化し、モデルどうしで協調作業を行うことによるチームワーク評価を目指す。作成されたモデルどうしでの協調作業により、多くの組み合わせでのCFOの推定が可能になる。推定されたCFOよりタスクのパフォーマンスによるチーム分けだけでなく、「相性」等を考慮したチーム分けが可能になると考えられる。

モデルどうしによる協調作業が可能か検討するため、実際の協調作業時の相手からの影響を受けた状態の人間をモデル化する。生成されたモデルどうしによる協調作業を行い、実際の協調作業の操作入力と近似することを確認することによりモデルどうしによる協調作業の可能性・CFO推定の可能性について考察する。

第2章 シーソータスク

本章では，協調作業を行う際に用いた協調作業プラットフォームである，シーソータスクについて以下の項目を述べる．

2.1	システム全体像	15
2.2	タスク内容	18
2.3	入力インタフェース	19
2.3.1	ハードウェア	19
2.3.2	制御手法	21

2.1 システム全体像

先行研究における協調作業プラットフォームは4人までの協調作業を想定したプレートコントロールタスクを用いていたが、協調作業可能なモデルを生成することを考慮し、図 2.1 に示すような単純化されたシーソータスクを用いる。

システム全体像を図 2.2 に、全体のブロックダイアグラムを図 2.3 に示す。モータの制御は PC から行われ、マイコン（マイクロコントローラ）は PC との通信のためのみに用いられる。PC-マイコン間、PC-HMD 間通信には UDP/IP 通信を用いる。また、PC-マイコン間は 2[kHz]、PC-HMD 間は 200[Hz] で通信を行う。

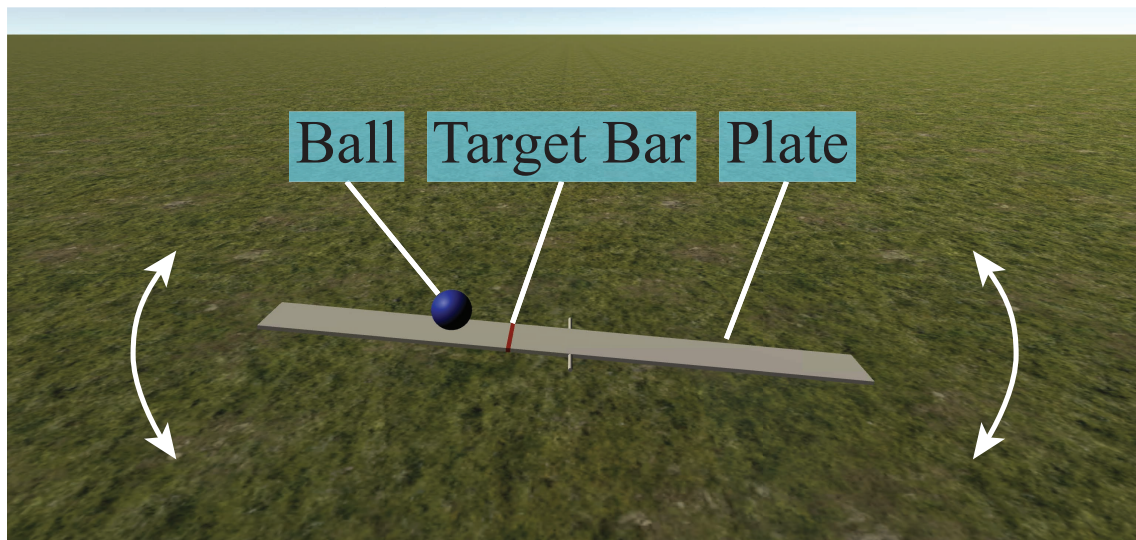


図 2.1: シーソータスク

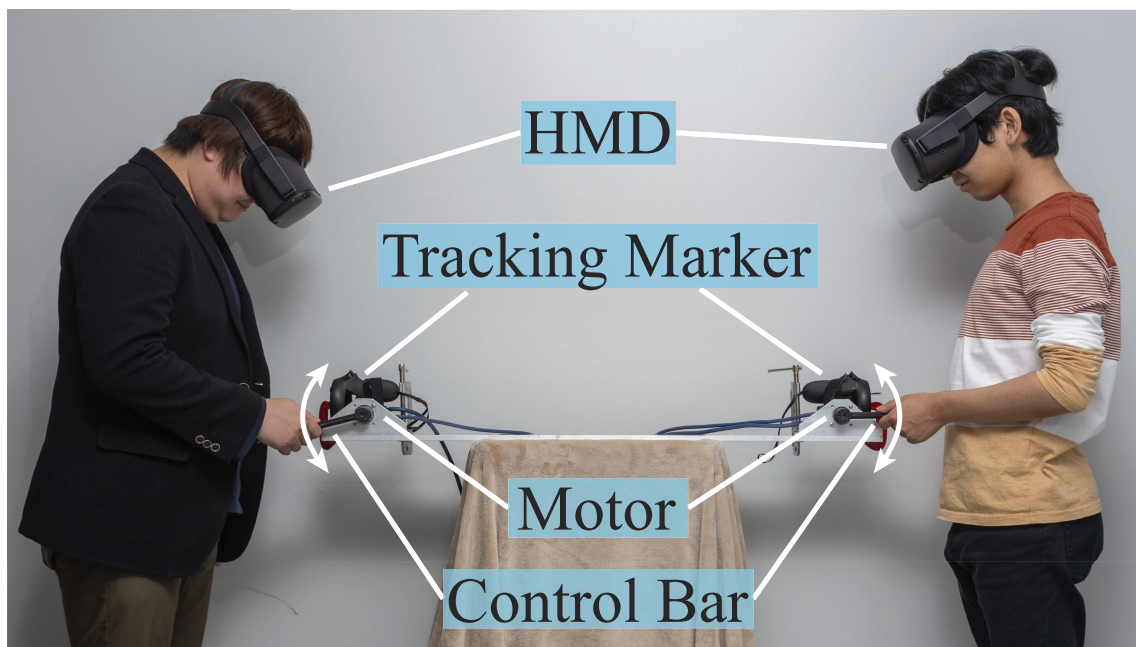


図 2.2: 協調作業プラットフォーム

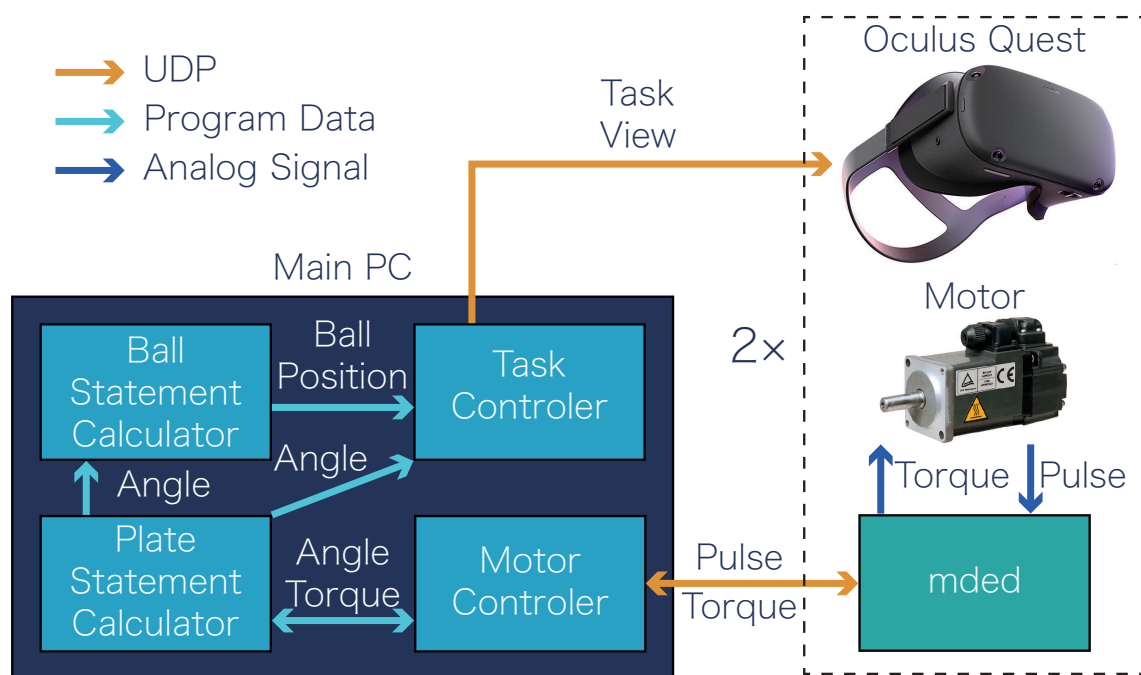


図 2.3: プラットフォームのダイアグラム

2.2 タスク内容

シーソータスクは仮想空間内に HMD を通して表示され，トラッキングマーカーにより現実世界と同じ位置に表示される．操作目標は赤色のターゲットバーとし，被験者は操作棒を操作してプレートを傾けることでボールを動かし，目標を追従する．目標は3秒ごとにランダムに移動し，プレートの全長に対し $1/2$ 以下 $1/20$ 以上の移動量になるように制限してある．

ボールの状態は位置 x ，粘性係数 η ，質量 m_b ，重力加速度 g ，プレートの角度 θ としたとき，

$$m\ddot{x} = m_b g \sin \theta - \eta \dot{x} \quad (2.1)$$

で表される．(2.1) 式を用いてプログラムで計算を行い画面上に表示する．また，プレートに適用されるダイナミクスはプレートの角度 θ ，被験者からのそれぞれの入力トルク τ_1, τ_2 ，プレートの操作トルク τ ，質量 m_p ，ダンパの減衰係数 c ，ばね定数 k としたとき，

$$m_p \ddot{\theta} + c \dot{\theta} + k \theta = \tau_1 + \tau_2 \quad (2.2)$$

と表される．式(2.2)で表されるプレートダイナミクスはインタフェースより被験者に力覚フィードバックされ，それぞれの被験者間で力覚を共有する．

2.3 入力インタフェース

2.3.1 ハードウェア

構成した入力インタフェースの全体像を図2.4に示す．インタフェースはACサーボモータ，マイクロコントローラ，D/A コンバータ，Head Mount Display: HMD より構成される．以上の器具に関する詳細を表2.1に示す．

モータとコントロールバーは図2.5に示すようにギアなどを介さず直接接続されており，後述の制御手法と合わせることでより綿密な制御と高精度な反トルクの推定を可能にする．

表 2.1: Specifications.

Parts	Ratings
AC Servo Motor	Mitsubishi HF-KP13 100W 0.95N·m MAX
Servo Amplifier	Mitsubishi MR-J3-10A1
Micro controller	ARM, mbed NUCLEO-F767ZI
D/A Converter	Microchip MCP4922 12bit 5V Unipolar
HMD	Oculus VR, Oculus Quest

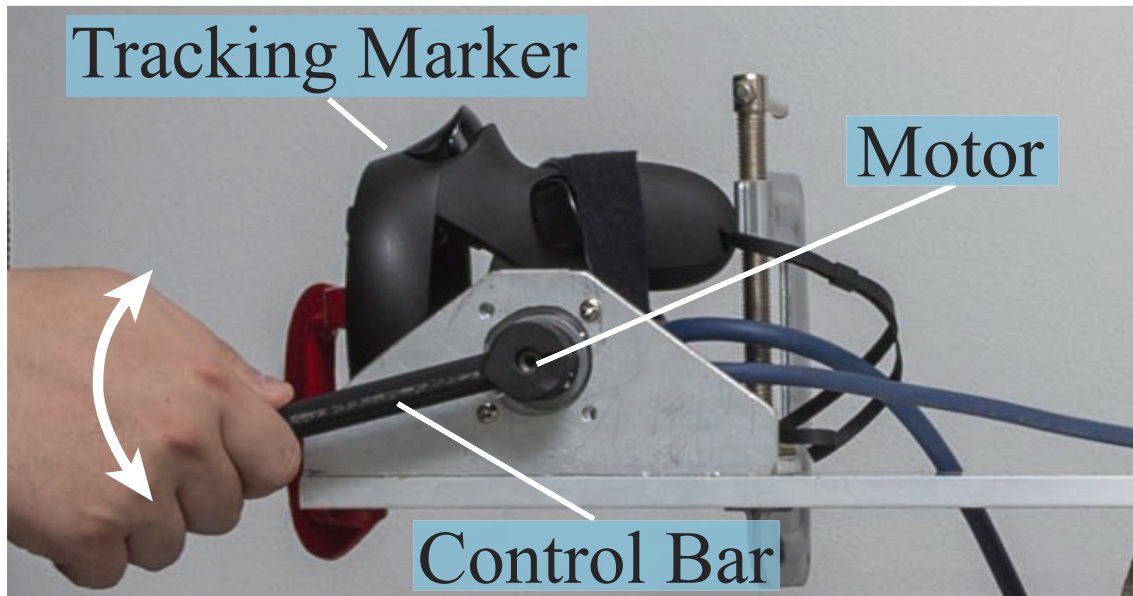


图 2.4: Input interface.

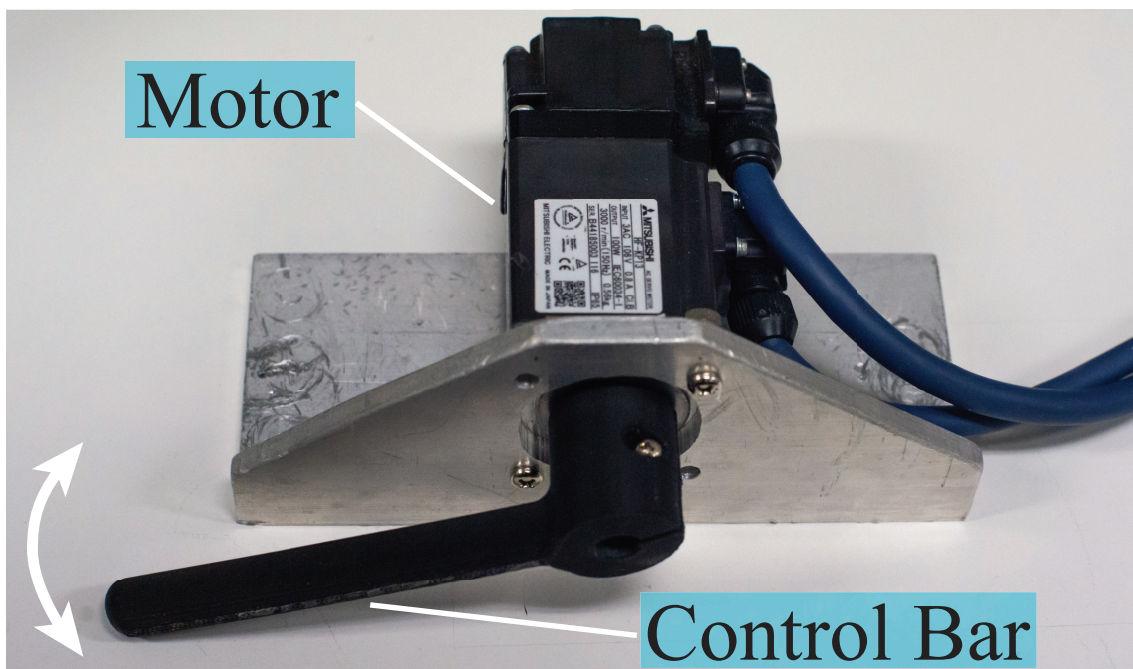


图 2.5: Motor and control bar.

2.3.2 制御手法

モータに対して，外乱を抑制しより精密な制御を行うために Disturbance Observer: DOB[9] を適用し制御する．また，Reaction Torque Observer: RTOB[10] により反トルクを推定する．

先述の制御手法はモデル式を用いて外乱を抑制しているため，システムに対するシステム同定が必要である．使用するモータはトルク τ ，イナーシャ J ，粘性摩擦係数 B ，角速度 ω ，角加速度 $\dot{\omega}$ としたとき，

$$\tau = J\dot{\omega} + B\omega \quad (2.3)$$

のように，モデル式化できる． τ ， ω ， $\dot{\omega}$ を実測し，擬似逆行列を解くことにより J ， B を求め，制御に適用した．

以上の制御手法により推定されたトルクを式(2.2)に入力することによりプレートを操作する．人間どうして協調作業を行う場合，それぞれのモータにかかるトルクの推定値を足し合わせたものを式(2.2)に入力することにより2つのモータの位置を同期させるとともに，力覚を共有する．

第3章 モデルの生成

本章では，本研究における単独作業・協調作業モデルの生成について，以下の項目より述べる．

3.1	使用フレームワーク	23
3.2	データセットの生成手法	24
3.3	単独作業モデル	26
3.4	協調作業モデル	27

3.1 使用フレームワーク

使用したプログラミング言語はC++ 20・Python 3.7.4であり，機械学習用のフレームワークとしてTensorFlow 2.1.0・Kerasを使用した．PythonはNN・データ処理に関する記述の容易さから主にNNの学習・データの処理に用いた．また，単独作業・協調作業推定はNNにタスクを実行させる事により行う関係上大量のFor-Loop処理が必要である．Pythonはインタプリタ型言語であるためFor-Loop処理が不得意であり処理速度が遅い．また，Pythonはすべての変数がオブジェクトで表現されているため，実行メモリの観点でも問題がある．そのため，単独作業・協調作業推定時はC++を使用し，高速・省メモリ化を図った．

3.2 データセットの生成手法

今回、単独・協調双方において用いている全結合ニューラルネットワークに対して入力するデータセットの生成手法を述べる．図 3.1 に示すように遅れ時間，データ間隔，過去ステップ数，入力データ種類数の 4 つのパラメータにより生成する．遅れ時間とは NN の出力の時間と入力の時間差のことであり，人間の認識の遅れを考慮している．また，時系列データを連続ではなくデータ間隔を過去ステップ数分開けることにより同じ層の数でより長期に渡る情報を入力可能になる．入力データ種類数と過去ステップ数を乗算したものが入力層の数になる．

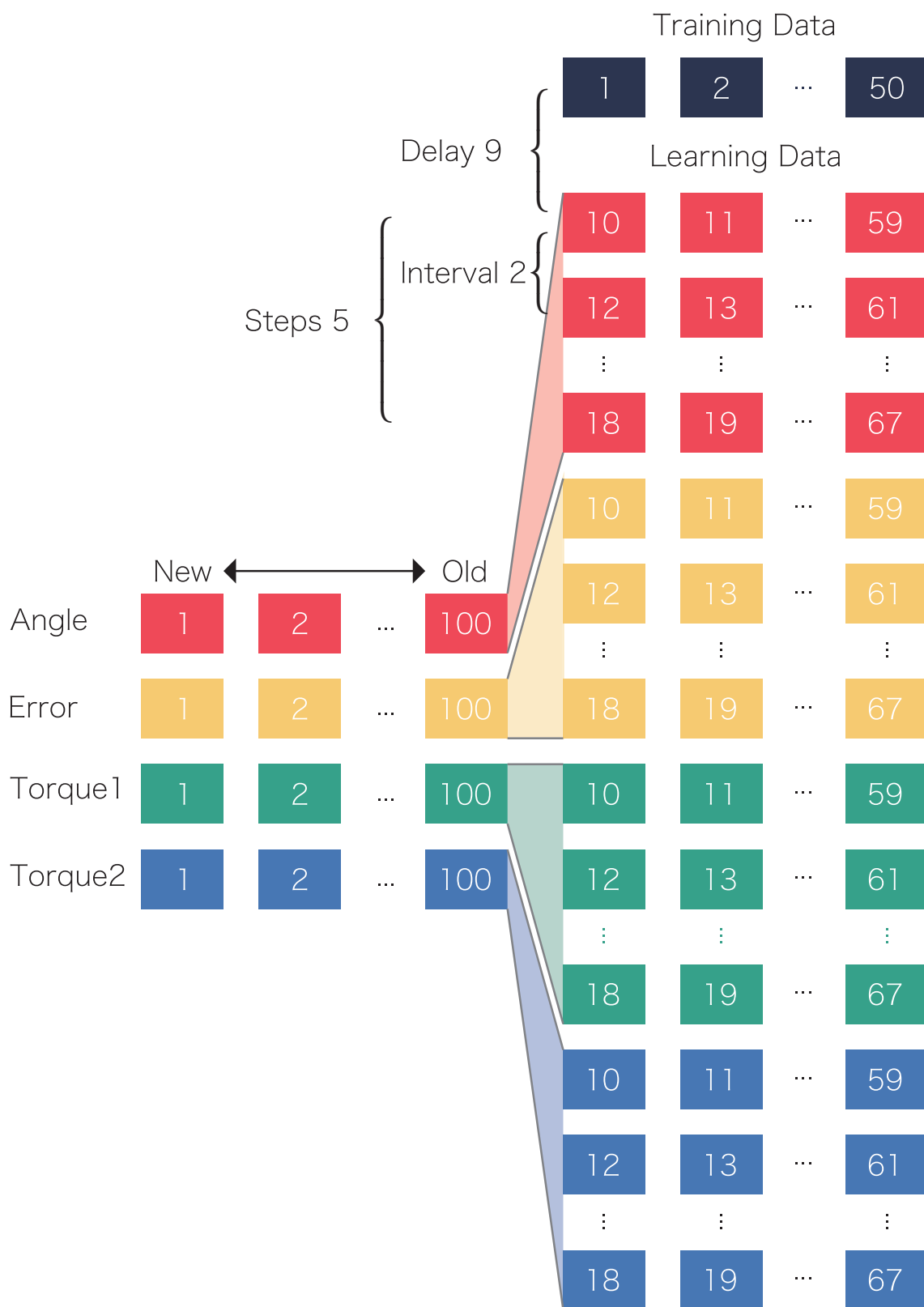


图 3.1: Example of make datasets.

3.3 単独作業モデル

CFO の推定に必要である単独作業モデルの生成するために NN により単独作業時の操作特性を学習しモデルの生成を行う．NN の基本構成として全結合 NN を用いた．このときの NN の構成の詳細について表 3.1 に示す．また，学習に用いたデータセットの詳細について表 3.2 に示す．

表 3.1: NNs settings for solo task modeling.

Parameter	Settings
Input & Output layer activation	Liner
Middle layers activation	Sigmoid
Optimizer	Stochastic Gradient Descent lr=0.1
Loss	Mean Squared Error
Layers consisting	40 - 60 - 30 - 1

表 3.2: Datasets settings for solo task modeling.

Parameter	Settings
Input data	Input Angle $\cdot$ Position Error $\cdot \tau_1 \cdot \tau_2$
Delay time	25 ms
Interval	25 ms
Steps	10
Output data	τ_1

3.4 協調作業モデル

協調作業モデルの生成するために，協調作業時の人間の操作特性を NN により学習し，モデル化を行う．単独作業モデルの生成手法に基づき NN の基本構成として全結合 NN を用いた．このときの NN の構成の詳細について表 3.3 に示す．層の構成以外特に変更はしていない．また，学習に用いたデータセットの詳細について表 3.4 に示す．

表 3.3: NNs settings for solo task modeling.

Parameter	Settings
Input & Output layer activation	Liner
Middle layers activation	Sigmoid
Optimizer	Stochastic Gradient Descent lr=0.1
Loss	Mean Squared Error
Layers consisting	40 - 30 - 15 - 1

表 3.4: Datasets settings for solo task modeling.

Parameter	Settings
Input data	Input Angle · Position Error · τ_1 · τ_2
Delay time	25 ms
Interval	25 ms
Steps	10
Output data	τ_1 or τ_2

第4章 実験と結果

本章では，本研究で提案するモデルどうしの協調作業による協調作業の推定およびCFO’の推定についての実験と結果について以下の項目を述べる．

4.1	実験	29
4.2	単独作業モデルによる単独作業の推定	30
4.3	モデルどうしの作業による協調作業の推定	32
4.3.1	協調作業の推定	32
4.3.2	予測が不可能な原因	34
4.3.3	協調作業全体のモデル化の検討	36
4.3.4	CFO’の推定	38
4.3.5	組み合わせを変えた場合の協調作業推定	40

4.1 実験

20代の男性8人8組の被験者に対して実験を行った。単独作業・協調作業ともに80秒間の作業を行った。なお作業の際は私語を慎むように指示した。人間のモデルは時間によって変化することが考えられるため、当日中にすべての実験を行った。80秒間の作業のうち最初の10秒間を除外し、10-60秒間で学習を行い、60-80秒間で学習結果の確認を行った。

4.2 単独作業モデルによる単独作業の推定

NNを先述の通り10-60秒間のデータで学習を行った後、60-80秒間で予測を行った。このときの20秒間の実際の値と予測の値との誤差のヒストグラムを図4.1に示す。また、単独作業モデルの操作力によるタスクの操作、単独入力予測が可能か確認するために単独作業時のターゲット情報のみを用いてタスクをモデルに実行させた。このときの60-80秒間の実際の値と予測の値との誤差のヒストグラムを図4.1に示す。

どちらもともに0を中心に分布しており精度良く予測ができていると言える。

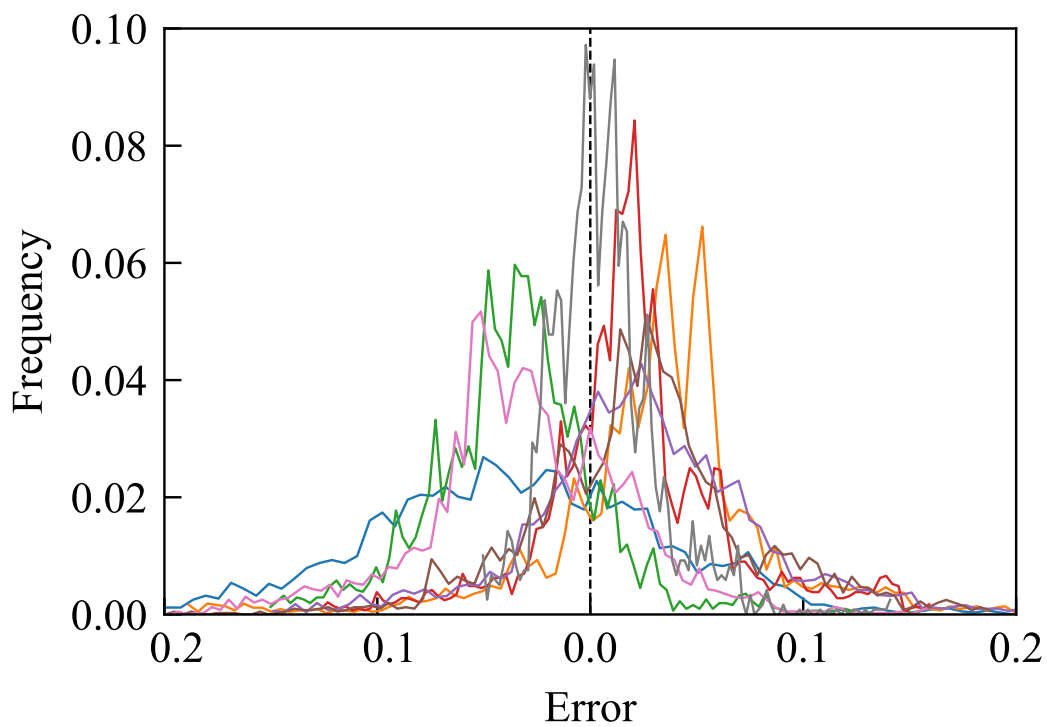


图 4.1: Histogram of learning error.

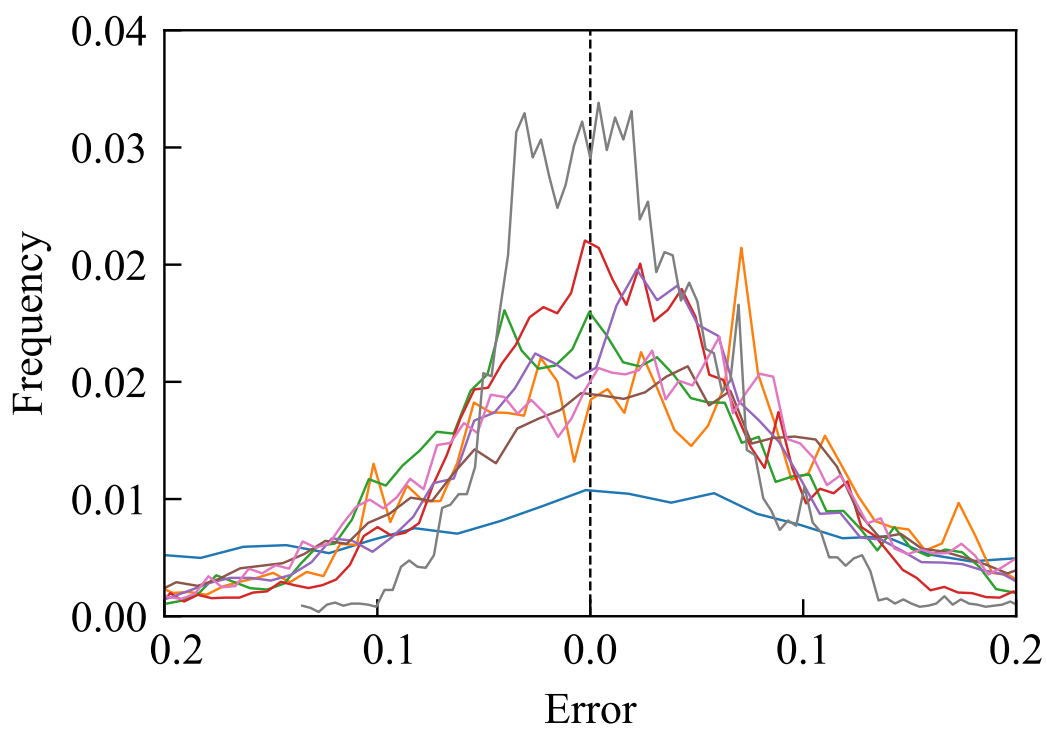


图 4.2: Histogram of solo task by model.

4.3 モデルどうしの作業による協調作業の推定

4.3.1 協調作業の推定

NNの学習は単独作業モデルと同様に問題なく行うことができた．図4.3にモデルによる協調作業予測と実際の作業の一例を示す．また，モデルどうしによる協調作業を行った際，図4.3-(a)に示すように協調作業を予測可能な組があった．しかし，図4.3-(b)に示すように発振してしまう，図4.3-(c)のように偏りが現れる予測不可能な組が存在し，予測可能な4組と予測不可能な4組に分類された．

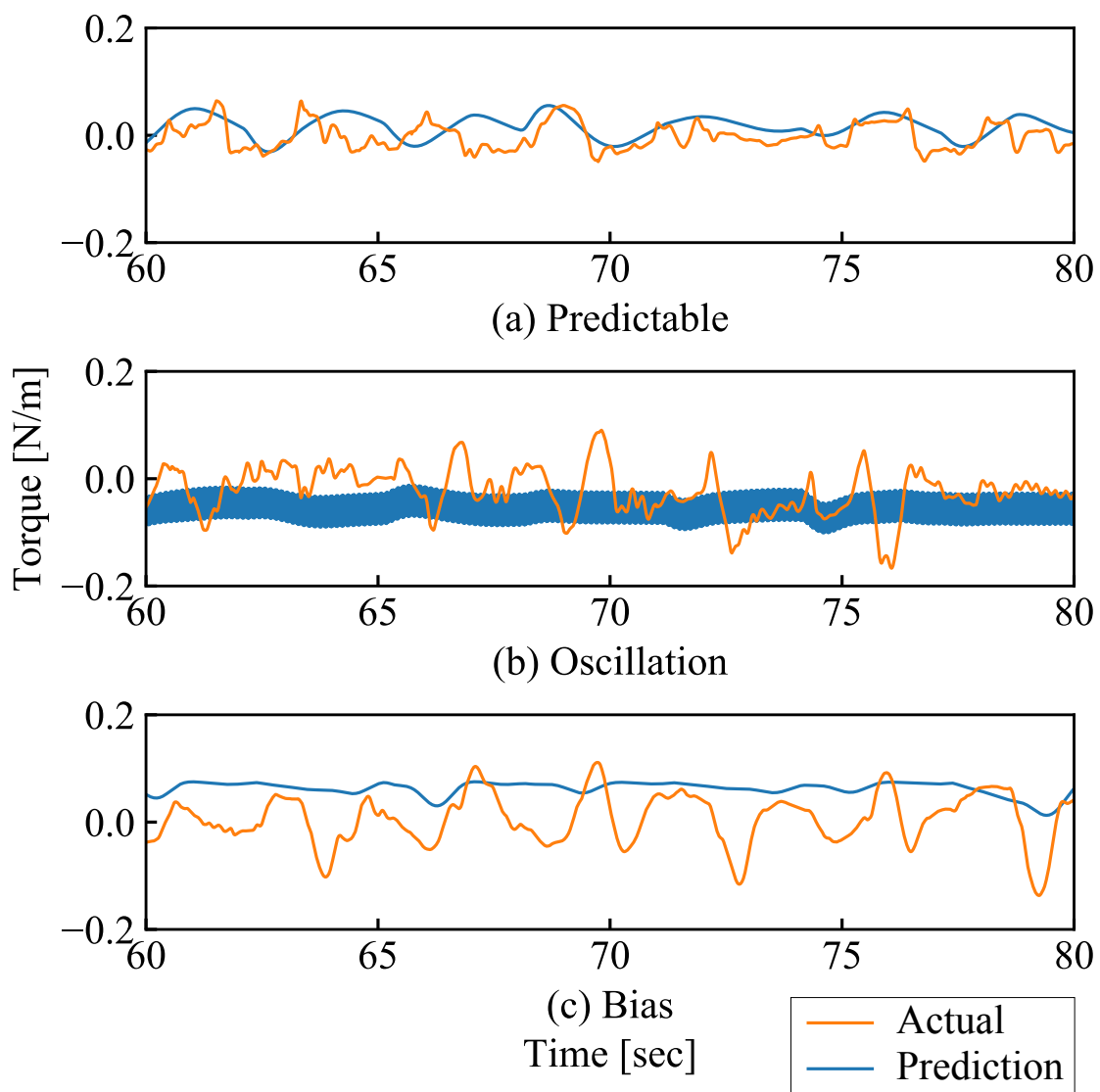


图 4.3: Example of collaborative task prediction.

4.3.2 予測が不可能な原因

予測が不可能であった原因を明らかにするために、単独作業モデルによる同じ目標に対する個人操作予測を行い、個人操作モデルの類似性を比較した。8人全員の作業結果を図4.4に示す。予測可能な組のそれぞれの予測入力操作量が近似しており個人操作特性が似ているのに対し、予測不可能な組は予測入力操作量が異なっており個人操作特性が異なっていることが判明した。個人操作特性の類似性はCFOの大小に関連するため、2つの組のCFOの平均絶対誤差の平均値を比較したものを図4.5に示す。すると、モデル化可能な組のCFOが小さいことが確認された ($p < 0.01$)。よって、CFOが小さいことから協調作業時における操作特性は個人操作特性と似ており個人操作特性の学習に使用したものと同等のNNでモデル化が可能であり、モデルどうしによる協調作業が可能であったと考えられる。予測不可能な組はCFOが大きいため、個人操作特性の学習に使用したNNと同等のものでは不十分だった可能性が考えられる。よって、より複雑な操作特性を学習可能なNNを検討する必要があると考えられる。

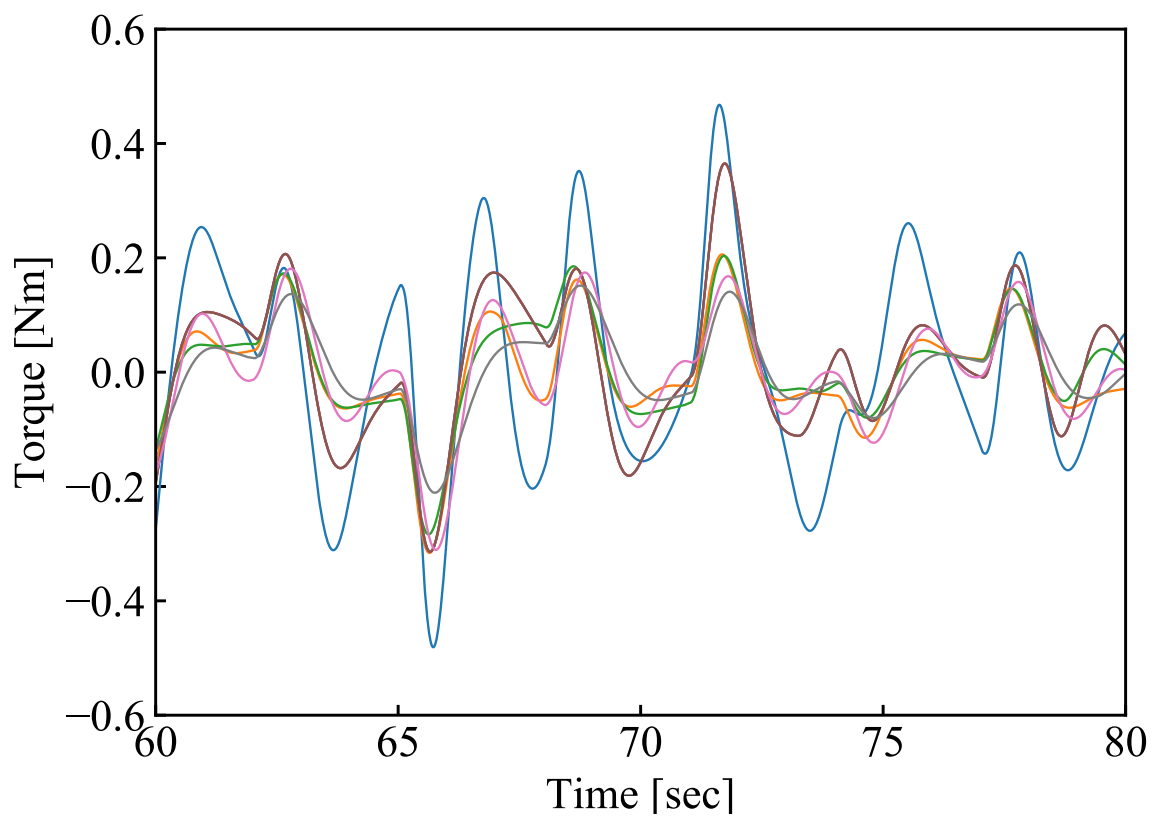


Figure 4.4: Histogram of solo task by model.

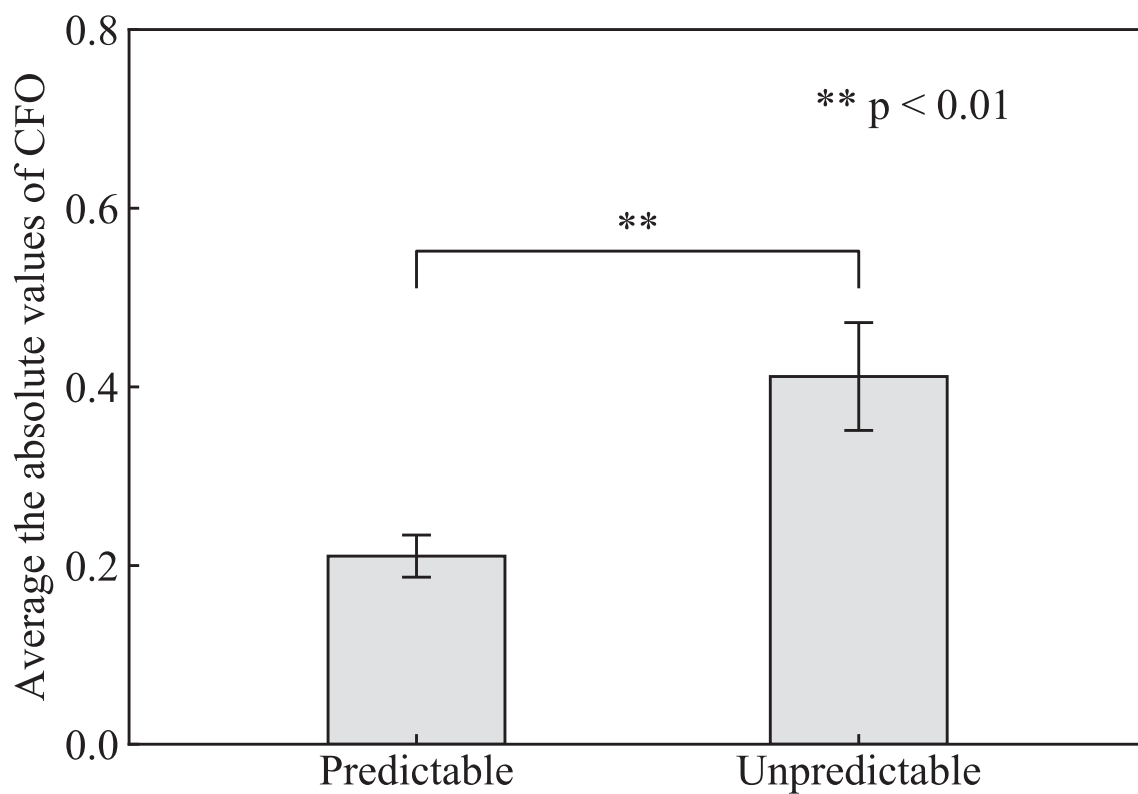


Figure 4.5: Mean Absolute Error of two group CFO.

4.3.3 協調作業全体のモデル化の検討

図 4.3-(c) のように偏りが現れ協調作業時の各被験者の操作力の推定が行えない場合であっても、シーソーの角度やボールの位置は精度良く推定できており、協調作業全体の推定は実現していた。そこで、各被験者の操作力の和と予測された力の和を比較した。ここでの各被験者の操作力の和がタスクを操作する実際の力となり、協調作業全体の操作力といえる。図 4.3-(b) の結果は発振してしまっており作業が行えていなかったため除外し、図 4.3-(a), (c) についての結果を図 4.6 に示す。

どちらもともに精度良く推定できており、生成された協調作業もでは協調作業全体の推定に関しては実現できていると言える。つまり、現段階では先行研究での Position CFO: PCFO の推定の実現は可能であり、Force CFO: FCFO の推定は困難であるといえる。

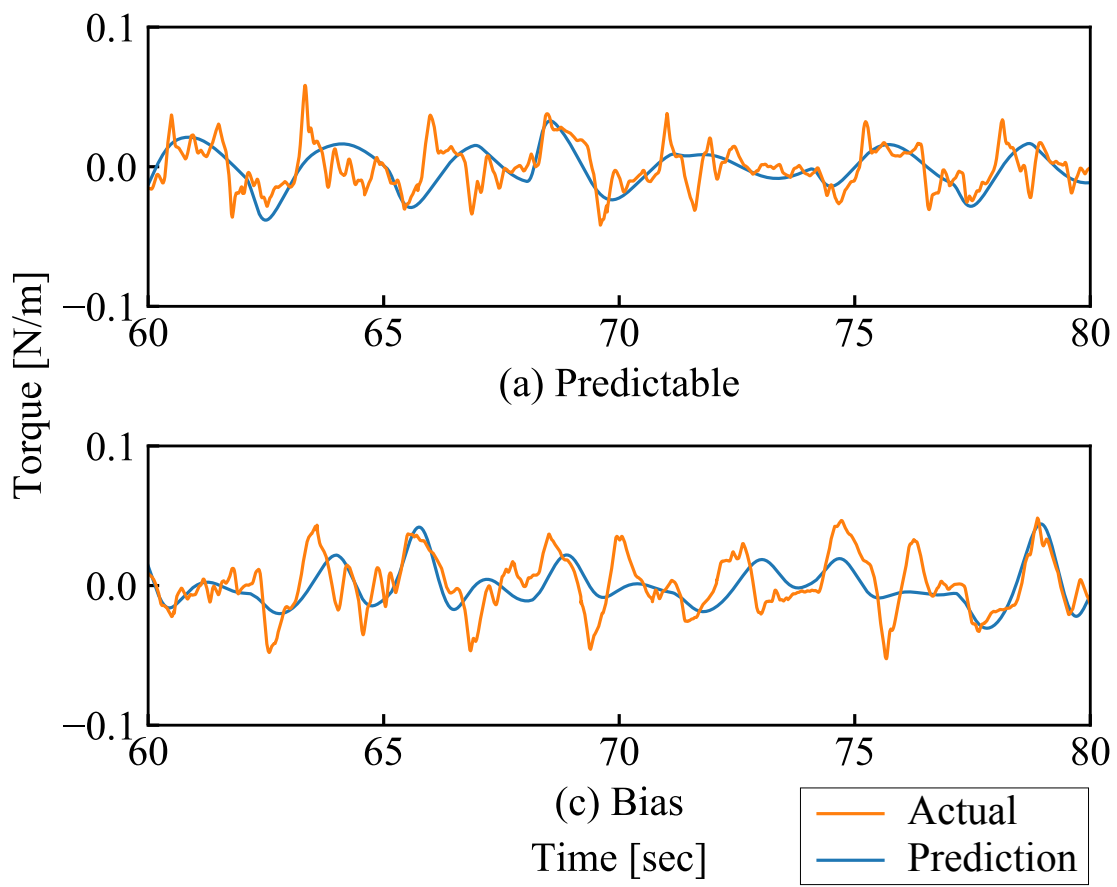


图 4.6: Overall model of cooperative task.

4.3.4 CFO'の推定

協調作業を推定可能な組から推定される CFO である CFO' の推定を行った．定義より，CFO' の推定量 σ'_i は，

$$\sigma'_i = f_{NNc}(Xc_i) - f_{NNs}(Xs_i) \quad (4.1)$$

のように算出される． $f_{NNc}(X_i)$ は協調作業時の入力予測値， $f_{NNs}(X_i)$ は単独作業時の入力予測値， $Xc_i \in R^N$ ， $Xs_i \in R^N$ はニューラルネットワーク (Neural Network: NN) の予測に必要な N 個の入力変数， i は作業者の番号である．式 (4.1) より推定された CFO' と 協調作業の実測値と式 (1.1) より推定された CFO を図 4.7 に示す．また，CFO と CFO' の関係を図 4.8 に示す．CFO と CFO' の相関係数は $r = 0.77$ であり CFO' の推定が可能であることが示唆される．

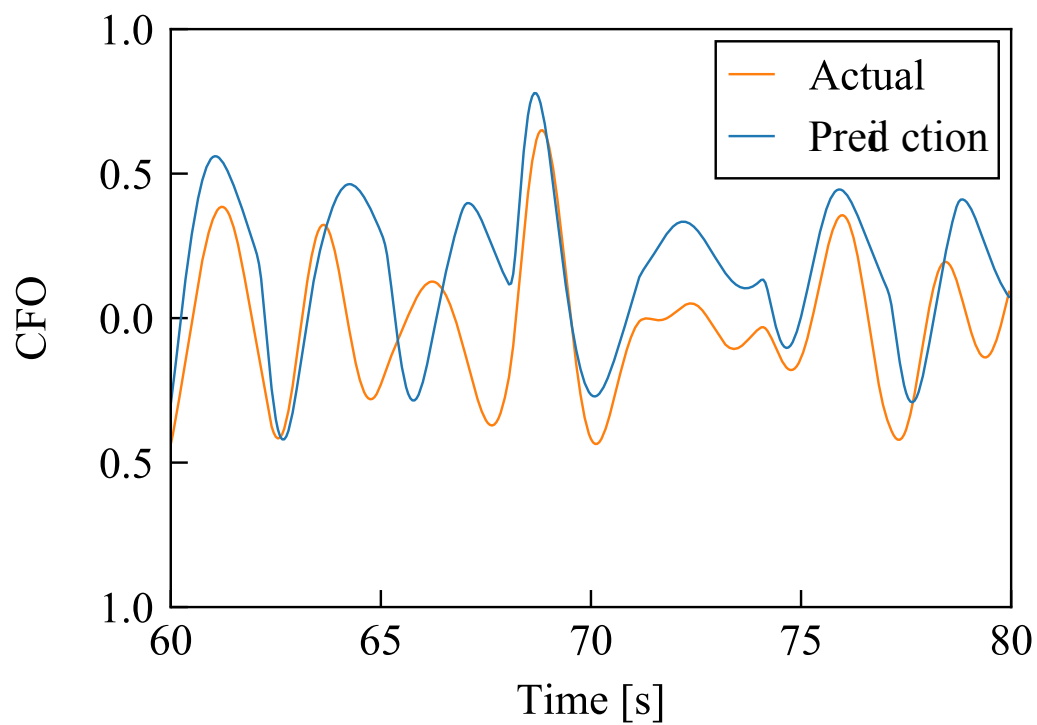


图 4.7: CFO and CFO'.

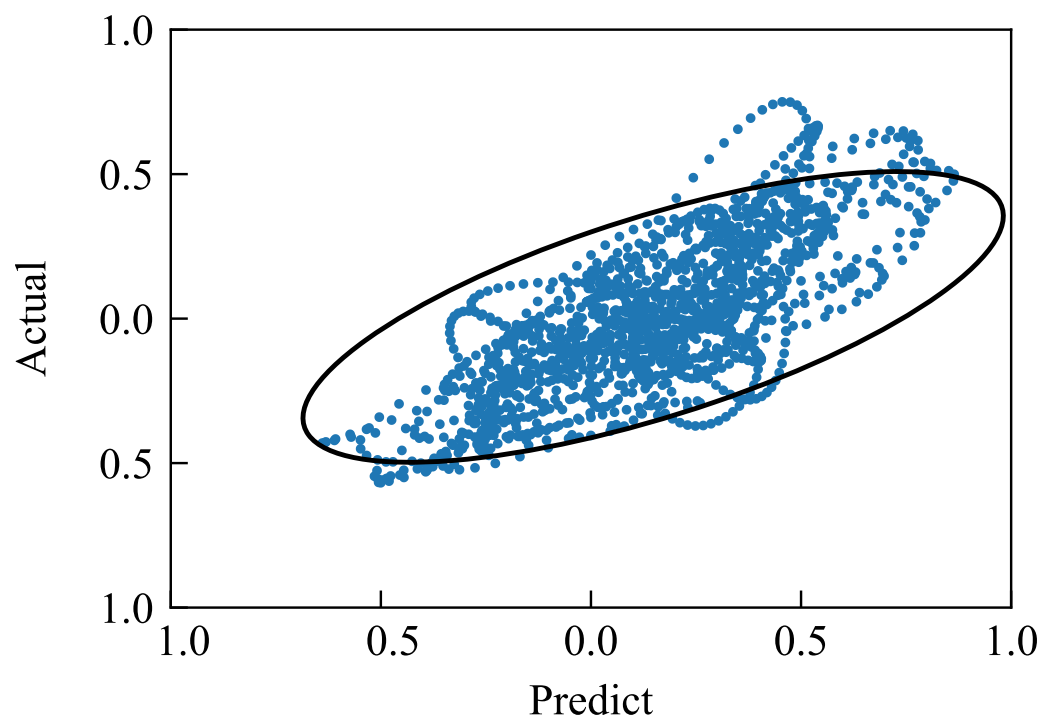


图 4.8: Compare with Actual CFO and Predict CFO' .

4.3.5 組み合わせを変えた場合の協調作業推定

A～Dの被験者のうちA・C, B・Dのペアで協調作業モデルを生成しA, Bの協調作業モデルどうしで協調作業を行い実際のA・Bのペアの協調作業と比較したものを図4.9に示す.

図4.9-(a)に示すように力の推定結果は振幅が小さく推定できているとは言い難い. しかし図4.9-(b)に示すように角度の推定結果は良好に推定できているといえる. 協調作業全体のモデル化検討の結論と同様に, 現段階では先行研究でのPCFOの推定の実現は可能であると考えられる. 以上のことから組み合わせを変えた場合における協調作業推定の可能性が示唆される.

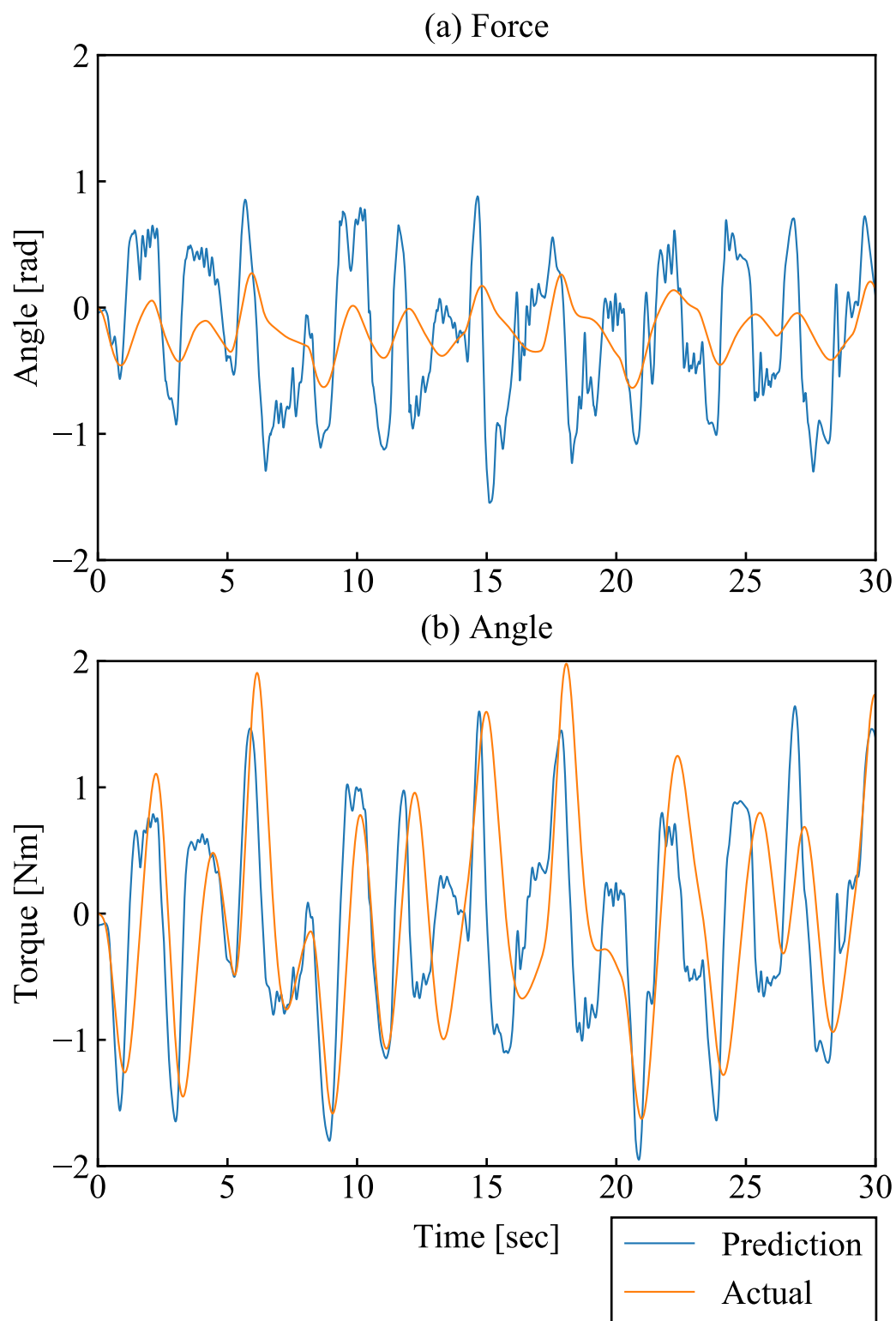


图 4.9: Prediction cooperative task of another pair.

第5章 結論

先行研究では、Concern For Others: CFOに着目し、定量的でリアルタイムなチームワーク評価を可能にしてきた。しかし、協調作業を組み合わせ毎に行う必要があり、チーム分けや多くの組み合わせのチームワーク評価は困難であった。

そこで、本研究では単純化された協調作業プラットフォームを構築し、人間の協調作業時における操作特性をモデル化、モデルどうしで協調作業を行うことによる協調作業の推定を行い、チームワーク評価を目指した。

本研究では、まず単純化された協調作業プラットフォームを構築し力のインタラクションが可能な協調作業を実現した。また、先行研究で行われていた単独作業モデル生成、CFOの推定を問題なく行うことができた。よって単純化された環境で協調作業モデル生成に関する実験を行うことができる。

次に、実際の協調作業から協調作業モデルの生成を行いモデルどうしによる協調作業推定を行った。その結果、モデルどうしによる協調作業が可能であることが示唆された。しかしながら、すべての組み合わせにおいて良好に協調作業の推定を行うことはできず全8組中4組が推定可能であった。

そこで、個人操作モデルの類似性に関する検討を行ったところ、モデル化可能な組み合わせは類似性が高く、モデル化不可能な組み合わせでは類似性が低いことが判明した。また、CFOの平均について検討をこなった結果モデル化可能な組み合わせは、CFOが優位に小さいこ

とから、CFO が大きい組み合わせでの NN の学習の不足が考えられ、より複雑な操作特性を学習可能な NN の導入が必要であることが示唆された。

加えて、協調作業の推定から CFO' が推定可能であるか検討を行った結果、CFO' が良好に推定され本研究による CFO を用いたチームワーク評価が可能であることが示唆された。

最後に、異なるペアのモデルどうしによる協調作業を行い、実際に協調作業を行っていない組み合わせの協調作業の推定が可能であるか検討を行った結果、実際の協調作業と比較して振幅が小さくなってしまった。NN の学習結果を確認する際、学習が不足している場合にも実際の波形と比較して予測結果が小さくなる傾向にあるため、学習不足が原因に考えられる。また、実験の関係上 1 ペアの検討のみ行ったため、被験者数を増やしより多くの組み合わせで検討する必要がある。

以上より、本研究では力のインタラクションを考慮した協調作業の推定を行い、CFO' の推定を行った。現状では全組について協調作業を良好に推定することができないため、モデル化手法のさらなる検討を行う必要がある、しかしながら、CFO' の推定が可能であることが示唆され、CFO' を用いたチーム分け等が可能になると示唆される。

第6章 今後の展望

現在は協調作業全体のモデル化が可能であるという結果である．そのため，NNのモデル構成・学習方法を改善，その他にももてどうしによる協調作業時のモデルどうしの構成方法等の検討を行い，協調作業モデルの生成を可能にしていきたい．

また，本稿では人間どうしの協調作業をモデル化することによる協調作業のモデル化であったが，仮想的な相手との協調作業により協調作業時における人間の操作特性をモデル化し，生成されたモデルどうしによる協調作業・CFO推定が可能か検討していきたい．

謝 辞

研究を行うにあたり，多大なるご指導・ご鞭撻を賜りました東京電機大学 工学部 電子システム工学科 五十嵐洋 博士に感謝致します．

また，CFO の基礎研究を行っている佐々木 元気氏には，CFO の考え方や研究に関するご指導や本研究に関する多くの議論を行っていただきました．感謝致します．

実験へのご協力，並びに広い知識の提案や添削を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝致します．

参考文献

- [1] R. MISAWA, K. SASOU, and H. YAMAGUCHI, “Development of the teamwork measure for nursing teams,” *Japanese Journal of Social Psychology*, vol. 24, no. 3, pp. 219–232, 2009. DOI: 10.14966/jssp.KJ00005381247.
- [2] A. INABA, R. OHKUBO, M. IKEDA, and R. MIZOGUCHI, “An interaction analysis support system for cscl,” *Transactions of Information Processing Society of Japan*, vol. 44, no. 11, pp. 2617–2627, Nov. 2003, ISSN: 1882-7764. [Online]. Available: <https://ci.nii.ac.jp/naid/110002711602/en/>.
- [3] K. SIN-IKE, H. NAKAMINE, and N. SANNOMIYA, “A method for determining pairs of students in collaborative learning by using neural networks and local search method,” *Transactions of the Society of Instrument and Control Engineers*, vol. 38, no. 5, pp. 477–484, 2002. DOI: 10.9746/sicetr1965.38.477.
- [4] K. B. Reed and M. A. Peshkin, “Physical collaboration of human-human and human-robot teams,” *IEEE Transactions on Haptics*, vol. 1, no. 2, pp. 108–120, Jul. 2008, ISSN: 2334-0134. DOI: 10.1109/TOH.2008.13.
- [5] C. E. Madan, A. Kucukyilmaz, T. M. Sezgin, and C. Basdogan, “Recognition of haptic interaction patterns in dyadic joint object manipulation,” *IEEE Transactions on Haptics*, vol. 8, no. 1, pp. 54–66, Jan. 2015, ISSN: 2334-0134. DOI: 10.1109/TOH.2014.2384049.
- [6] H. Igarashi: “Quantification of concern for others to social skill evaluation,” *2013 IEEE RO-MAN*, Aug. 2013, pp. 559–564. DOI: 10.1109/ROMAN.2013.6628538.
- [7] SasakiGenki IgarashiHiroshi, “Analysis of Force Interaction for Teamwork Assistance by Concern For Others,” en, *Intelligent Human Systems Integration 2019*, vol. 903, KarwowskiWaldemar AhramTareq, Eds., pp. 771–776, 2019.

- [8] G. Sasaki and H. Igarashi: “Teamwork assistance based on concern for others,” *IECON 2019 - 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, vol. 1, Oct. 2019, pp. 5425–5430. DOI: 10.1109/IECON.2019.8926719.
- [9] K. Ohnishi, M. Shibata, and T. Murakami, “Motion control for advanced mechatronics,” *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, vol. 1, no. 1, pp. 56–67, Mar. 1996, ISSN: 1941-014X. DOI: 10.1109/3516.491410.
- [10] T. Murakami, F. Yu, and K. Ohnishi, “Torque sensorless control in multidegree-of-freedom manipulator,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 40, no. 2, pp. 259–265, Apr. 1993, ISSN: 1557-9948. DOI: 10.1109/41.222648.